4. Considere o gráfico da parábola $y = x^2/4$, a reta r dada por $y = -1$ e o ponto $A = (0,1)$. Seja P um ponto qualquer da parábola e Q o ponto de interseção da reta r com uma reta perpendicular à reta r que passa pelo ponto P.

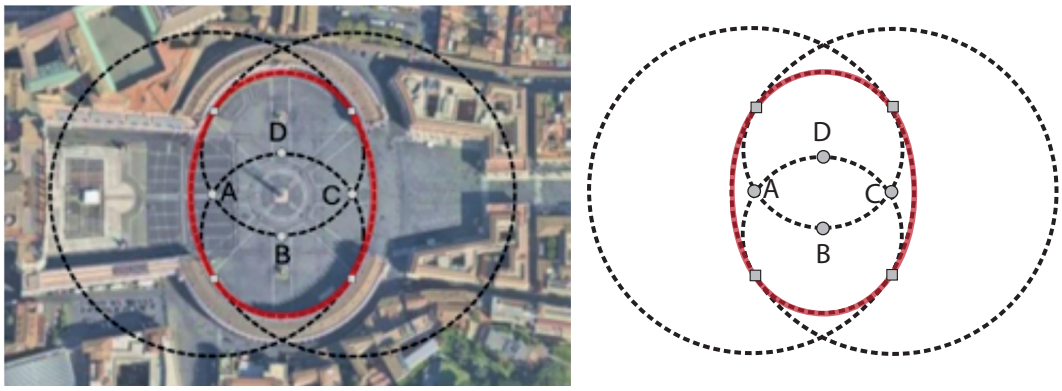
a) Mostre que a distância entre P e A é igual à distância entre P e Q.

b) Encontre o(s) ponto(s) P tais que o triângulo APQ é equilátero.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

RASCUNHO

5. Na arquitetura, uma "oval" é uma figura formada por dois pares de arcos de circunferência com raios distintos. Esses arcos se conectam nos pontos de tangência entre as circunferências.
(Adaptado de Oval. *Wikipedia*)



(Imagem adaptada de Google Maps. Acesso em 08/09/2025.)

A Praça de São Pedro, no Vaticano, concebida pelo renomado artista italiano Gian Lorenzo Bernini, é um exemplo notável do uso desse formato na arquitetura. As duas circunferências menores têm o mesmo raio, e o mesmo acontece com as duas circunferências maiores. Os centros das duas circunferências menores (pontos B e D) estão situados nos chamados "centro del colonnato", distam 65 metros um do outro e o centro de uma circunferência está contido na outra circunferência, e vice-versa. Os centros das circunferências maiores (pontos A e C), por sua vez, estão posicionados nas interseções das circunferências menores, conforme ilustrado na imagem. Os centros das quatro circunferências formam um losango ABCD.

a) Calcule a área do losango ABCD.

b) Calcule o perímetro da oval (curva em vermelho na imagem).

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

RASCUNHO

6. Sejam b e d números positivos distintos de 1 e considere o sistema linear nas variáveis x e y:

$$(\log_b 2)x + (\log_4 b)y = k$$
$$(\log_d 4)x + (\log_2 d)y = 0$$

a) Para $k = 1$, $b = 2$ e $d = 4$, determine x e y.

b) Para $k = 0$, determine para quais valores de b e d o sistema admite infinitas soluções.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

RASCUNHO

7. Dizemos que uma função não-constante $f(x)$ é periódica se existe $T > 0$ tal que $f(x) = f(x + T)$ para todo número x real.

a) A função $h(x) = \cos(5x) + \text{sen}(x/7)$ é periódica? Justifique.

b) A função $p(x) = x^2 - 1$ é periódica? Justifique.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

RASCUNHO

8. Considere A uma matriz $2x2$ com entradas reais e denote por Id a matriz identidade $2x2$, isto é:

$$\mathrm{Id} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Supondo que todas as entradas de A sejam **números inteiros não negativos**, encontre todas as possibilidades de A de modo que $A^2 = \mathrm{Id}$. Justifique.

b) Seja B uma matriz 2×2 tal que $B \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $B \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Calcule $B^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$.

Notação: B^{-1} denota a matriz inversa de B.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

RASCUNHO

4. Considere as funções $f(x) = x^2 + x + c$ e $g(x) = x + k$, onde c, k são números reais.

a) Determine os valores de k e c para que se tenha $f(g(1)) - g(f(1)) < 0$.

b) Sabendo que a equação $f(x) = 0$ tem uma única solução real, determine o(s) valor(es) de k para que a soma das soluções da equação $f(g^{-1}(x)) = 1/4$ seja igual a 2025, onde $g^{-1}(x)$ denota a função inversa de $g(x)$.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

RASCUNHO

5. Helena tem um cadeado cuja abertura depende de uma senha composta por 3 dígitos que são números inteiros de 0 a 9. Após definir a senha do cadeado, ela cola um adesivo com certo código no cadeado. Este código, no entanto, não é a senha do cadeado: deixar a senha anotada no cadeado seria um equívoco. Para obter a senha correta, (x,y,z), a partir do código (a,b,c), Helena usa a seguinte relação entre os dígitos do código e os dígitos da senha:

$$\begin{cases} x+y+z=a, \\ x+z=b, \\ y+z=c. \end{cases}$$

a) Se o código anotado por Helena fosse $(9,6,3)$, qual seria a senha do cadeado?

b) Passados alguns meses, Helena se esqueceu da senha. Para seu azar, o adesivo com o código se apagou parcialmente e só sobraram visíveis os dois primeiros dígitos: $(6,2,?)$. Quais são todas as possíveis senhas? Justifique.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

RASCUNHO

6. A trave de equilíbrio é um aparelho de ginástica artística, no qual a atleta deve se equilibrar enquanto realiza movimentos coreográficos, saltos e giros. A Figura 1 representa a trave de equilíbrio. A trave é paralela ao solo e os pontos A, B, e C formam um triângulo equilátero. A Figura 2 representa um dos movimentos realizados pela atleta.

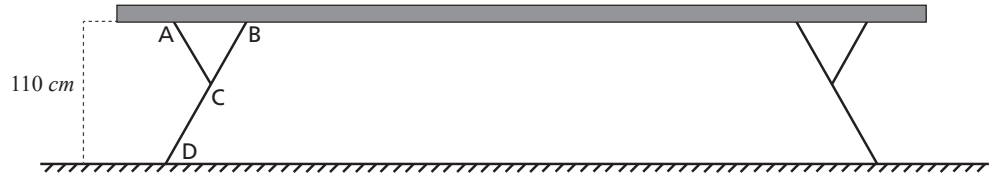


Figura 1

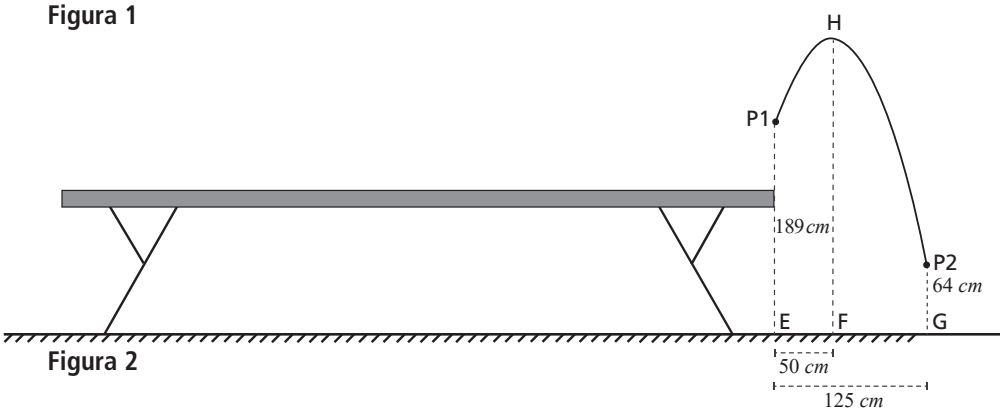


Figura 2

a) Sabendo que a distância da trave ao solo é de 110 cm, calcule o comprimento do segmento DB.

b) A atleta realiza um salto de saída da trave, representado na Figura 2. Sabe-se que a trajetória do centro de massa da atleta é uma parábola, conforme ilustrado na figura 2. A distância horizontal entre a saída da trave e o local da aterrisagem é 125 cm e o ponto mais alto da trajetória (ponto H) é alcançado a 50 cm da saída da trave (distância horizontal). Sabe-se que no momento da saída, o centro de massa está a 189 cm do chão (ponto P1) e que no momento da aterrisagem o centro de massa da atleta está situado a 64 cm do chão (ponto P2), como mostra a figura. Calcule a maior altura atingida pelo centro de massa da atleta durante esse movimento.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

RASCUNHO

7. Atualmente, em substituição à escala Richter, a escala de magnitude e momento, denotada por M_w, é a utilizada para estimar a magnitude de todos os grandes terremotos. Para calcular M_w, é necessário conhecer o valor do momento sísmico, M_0, o qual é estimado a partir de registros de sismógrafos. O valor de M_w se relaciona com o valor de M_0 pela fórmula

$$M_w = -10,7 + \frac{2}{3}\log M_0.$$

a) Qual é o menor valor de M_0 para o qual $M_w \geq 0$? Justifique.

b) Em uma dada ocorrência sísmica, verificou-se que o valor de M_w correspondia a $\frac{1}{6}\log M_0$. Nesse caso, quais são os valores de M_0 e M_w ? Justifique.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

CIÊNCIAS EXATAS / TECNOLÓGICAS

RASCUNHO

8. Seja Q um quadrado de lado medindo 21 cm.

a) Considere que Q foi subdividido em 9 quadrados $Q_1,\ldots,Q_9$, cujos lados medem 7 cm. Quantos triângulos distintos podem ser formados de modo que seus vértices sejam os centros dos quadrados $Q_1,\ldots,Q_9$ dessa subdivisão? Lembre-se de que dois triângulos são distintos quando seus vértices não coincidem.

b) É possível escolhermos 10 pontos em Q de modo que a distância entre quaisquer dois desses pontos seja maior do que 10 centímetros? Justifique.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

RASCUNHO

4. Considere a função

$$f(x) = \frac{ax - 1}{2x + 3}.$$

a) Para $a = 0$, calcule $f^{-1}(3/5)$.

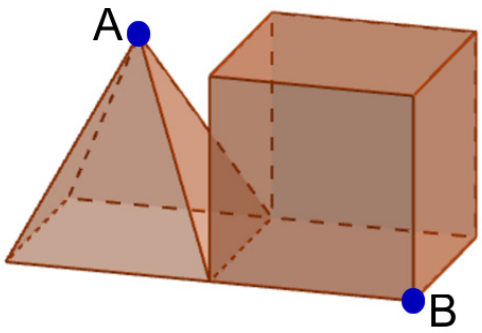
b) Determine o(s) valor(es) de a para que $f(f(1)) = 1$.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

CIÊNCIAS EXATAS / TECNOLÓGICAS

RASCUNHO

5. A figura abaixo mostra uma pirâmide e um cubo, que compartilham uma aresta da base da pirâmide. A pirâmide tem altura medindo 1m; sua base, bem como os lados do cubo, são quadrados de lados medindo 1m.



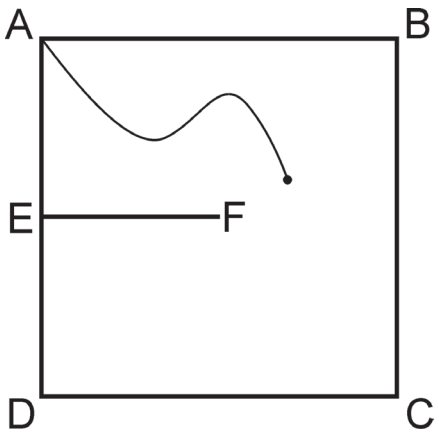
a) Um sólido é formado pela união desses dois objetos. Qual é o seu volume?

b) Determine a distância do ponto *A* (vértice superior da pirâmide) até o ponto *B* (vértice "frontal" da base do cubo que não está na aresta em comum com a pirâmide).

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

RASCUNHO

6. Na figura abaixo, ABCD representa um terreno quadrado cujos lados medem 10m, coberto por grama alta. O ponto E é o ponto médio do lado AD; o segmento EF, paralelo ao lado DC, representa um muro de 5m de comprimento e bem alto, sendo, portanto, intransponível.



Um cortador de grama robótico será usado para cortar a grama do terreno. Ele será ligado na energia no ponto A e seu cabo de energia tem comprimento de 10m. Para funcionar, ele tem que estar ligado todo o tempo na tomada.

a) Ao usar o aparelho para cortar a grama do terreno, uma pessoa tenta se aproximar, ao máximo, do lado CD. Nessa situação, calcule a distância que falta para o cortador de grama alcançar o lado CD. Justifique.

b) O robô não conseguirá cortar a grama do terreno todo, já que seu fio é curto e o muro é um obstáculo. Qual a maior área do terreno que o robô conseguirá cortar a grama?

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

RASCUNHO

7. Considere os conjuntos

$$A = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \leq y \leq \frac{x}{2} + 1\right\}, \quad B = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq -\frac{x}{4} + \frac{13}{4}\right\}.$$

a) O ponto $\left(\frac{3}{2}, 1\right)$ está em $A \cap B$? E o ponto $\left(3, \frac{12}{5}\right)$? Justifique.

b) Calcule a área de $A \cap B$.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

CIÊNCIAS EXATAS / TECNOLÓGICAS

RASCUNHO

8. Considere o número racional c definido por

$$c = \frac{2a + b^2 - 1}{4a + 3b},$$

com a, b números inteiros positivos.

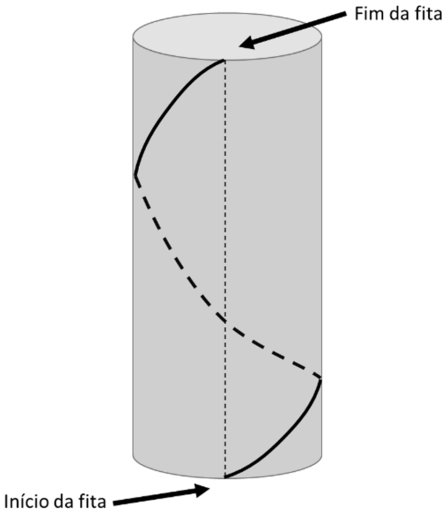
a) Se b é um número par, é possível que c seja inteiro? Justifique.

b) Determine todos os números inteiros positivos b, tais que $c \leq \frac{1}{2}$.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

RASCUNHO

1. Márcia está decorando sua casa para o Natal e pretende cobrir uma pilastra com um papel de parede de temas natalinos e depois enrolar uma fita de lâmpadas de *led* na pilastra coberta, dando uma única volta, de modo que o ponto em que a fita começa a ser enrolada esteja exatamente embaixo do ponto onde ela termina, como ilustrado na figura a seguir.



A pilastra tem o formato de um cilindro circular reto com 3 m de altura; a medida do perímetro da circunferência da base é 1 m, e sua lateral será coberta completamente com papel de parede colado sem sobreposição.

a) Sabendo que o metro quadrado do papel de parede custa R$ 20,00, determine quanto Márcia terá que gastar em papel de parede para cobrir a pilastra como ela quer.

b) Qual é o menor comprimento que a fita de *led* precisa ter para ser possível esta instalação?

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

CB/S
CE/T

RASCUNHO

2. Considere o sistema

$$\begin{cases} x + py = q, \\ 2x - z = p, \\ x + y + z = 3. \end{cases}$$

a) Para $p = q = 1$, resolva o sistema.

b) Determine os valores de p, q para que o sistema tenha infinitas soluções.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

CB/S
CE/T

RASCUNHO

3. Considere a função real $f(x) = \cos(2x) - 2\text{sen}(x)$, definida para $x \in [0, 2\pi]$.

a) Calcule $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

b) Encontre todos os valores de $x \in [0, 2\pi]$ tais que $f(x) = -1/2$.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

CB/S
CE/T

RASCUNHO

4. Uma estudante está praticando suas habilidades de geometria. Para isso, lança simultaneamente dois dados, um amarelo e um branco, e desenha a reta r dada por $y = a_1x + b_1$, sendo a_1 o resultado obtido no lançamento do dado amarelo e b_1 o resultado obtido no lançamento do dado branco.
Ela repete este processo, lançando novamente ambos os dados, e desenha assim uma segunda reta s dada por $y = a_2x + b_2$, com a_2 sendo o resultado obtido no segundo lançamento do dado amarelo e b_2 o resultado obtido no segundo lançamento do dado branco.

a) Qual a probabilidade de as retas r e s terem apenas um ponto em comum?

b) Numa rodada do jogo, os resultados dos dados foram $a_1 = 2$, $b_1 = 3$, $a_2 = 5$ e $b_2 = 6$. Determine o ponto de interseção das retas encontradas.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

CB/S
CE/T

RASCUNHO

5. Uma pesquisadora está testando o efeito de um medicamento em uma bactéria. Sabe-se que a função que descreve a quantidade de bactérias vivas na amostra em um tempo t, dado em minutos, é $Q(t) = C \cdot 10^{-bt}$, com b e C dependendo de características da bactéria e do medicamento.

a) Para uma certa amostra com 5 milhões de bactérias, verificou-se que, nos primeiros 10 minutos, 9/10 da quantidade de bactérias na amostra morreram. Qual é a quantidade de bactérias vivas que restaram após 20 minutos?

b) Numa outra amostra, onde foi descoberto experimentalmente que $b = 3$, quanto tempo levará para que a quantidade de bactérias fique reduzida à metade?

Dados: $\log_{10} 2 \approx 0{,}3$.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

CB/S
CE/T

RASCUNHO

6. Considere um triângulo ABC.

a) Supondo que ABC é um triângulo retângulo com perímetro igual a 16 cm e hipotenusa de comprimento 7 cm, calcule sua área.

b) Sabendo que em um triângulo qualquer a soma dos comprimentos de quaisquer dois lados é sempre maior que o comprimento do terceiro lado e assumindo que as medidas dos lados de um certo triângulo são a, a^2, a^3, calcule os possíveis valores de a.

Resolução (será considerado apenas o que estiver escrito com caneta preta dentro deste espaço).

CB/S
CE/T

RASCUNHO